密级

秘密

版本记录

日期	版本	修改人	操作说明
20250425	1.0	李宗	初稿

引言

业务背景

功能需求

按照公司架构办日志规范提取需求点。

1. 提供logproxy接口满足不同类型的日志记录，支持不同类型错误记录在不同的日志
2. 错误号重新定义
3. remoter、front、bizproc接口调用改造计划，需匹配正确的接口和错误号
4. remoter不得出现运维错误，需要将remoter回调给上层，其他模块可以出现程序错误、运维错误
5. 支持不同类型日志路径可配置
6. 按照最新的格式产生日志（timelog无需改动）
7. 支持日志归档和不同类型日志清理天数不同的配置

非功能需求

1. 性能准出标准

   待补充

2. 安全性需求

敏感信息的屏蔽要做到不可逆性

详细设计

方案设计

日志规范化

日志分为两部分：

日志头部信息：

字段英文名称	字段中文名称	字段描述	字段格式
log_version	日志版本信息	日志数据的版本信息，用于日志格式识别和兼容；本日志规范初始版本V2.0	V+版本号（比如初始版本为：V2.0）
print_timestamp	日志打印时间戳（时间信息）	日志打印的时间戳信息	yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS（3位为毫秒，6位为微秒；如果产品不需要到微秒，可以省略微秒）
log_level	日志级别	日志级别，选项：DEBUG|INFO|EVENT|WARN|ERROR|FATAL	采用选项之一，不允许为空
server_info	服务信息（运行期空间信息）	进程的运行期信息，包括：服务器IP地址、端口、进程名称、线程编号、分片编号、节点编号等；	IP：端口-进程名称-T线程编号-P分片编号-N节点编号；如果没有分片编号，可以置0或者空；如果无节点编号，也可以置0或者空
location	日志发生位置（开发期空间信息）	程序对应的开发期信息，标识错误产生的源头信息。 包括：系统（或者子系统）名称（编号）、接口（功能）名称、方法（函数）名称、代码行； 第一级"系统名称"是接口（功能）之上的最小模块单元。	系统（或者子系统）名称（编号)-接口名称（功能名称）-M方法名称-L代码行； 具体名称的样式由每个系统自己定（有些有英文名称，有些是数字编号）；发生问题的方法名称和代码行如果不能获取到，可以填空
format	日志信息格式	**空格分隔或JSON格式（LDP为空格分隔，其它为JSON格式）：** **1）当为JSON格式时，日志信息分为两个键（info和ext），不需要外面套一层log_info。info信息以数组方式表示（不需要Key值），ext以键值对的方式表示（原因是ext是可扩展的，info信息不可扩展和删减）；** **2）当为空格格式时，info和ext以及内部的字段名都省略，全部只有值，值与值之间用空格（1个空格）隔开（ext字段信息需要每个产品维护好）。**	JSON格式为：FJ，空格格式为：FS
type	日志类型	日志类型，决定具体的日志信息格式 0 - 调试日志（DEBUG） 1 - 链路日志 （INFO） 2 - 业务信息日志 （INFO） 3 - 事件日志 （EVENT）（包括关键事件、启动） 5 - 警告日志 （WARN、ERROR） 7 - 系统运维日志（ERROR） 9 - 程序运行日志 （ERROR、FATAL）	**格式：TP+类型（比如调试日志为TP0，链路为TP1）**

日志信息

字段英文名称	字段中文名称	字段描述
通用信息(info)	日志固定信息	按照日志类型定义
扩展信息(ext)	**日志辅助信息；用于日志扩展，每个产品可以在扩展信息中增加字段。**	按照日志类型定义

日志统一格式：

```
log_version print_timestamp log_level IP:port-processName-Ttid-PsystemNum-
NnodeNum pluginName-className-MfunName-LlineNum formatType type info ext
```

平台调试日志(.debuglog)

调试日志信息(type=0)：		
通用信息(info)		
timestamp	日志产生的时间戳，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS	必填
version	**当前系统版本编号**	必填
charset	**扩展信息中出入参的中文字符编码** **0为GB18030，1为utf-8，不填为utf-8**	**选填，没有填"-"（减号，表示utf-8）**
扩展信息(ext)		
ext	调试信息	选填，没有填""

日志格式

```
log_version print_timestamp log_level IP:port-processName-Ttid-PsystemNum-
NnodeNum pluginName-className-MfunName-LlineNum formatType TP0 yyyy-MM-dd
HH:mm:ss.SSSSSS version 1 ext
```

```
v2.0 2025-09-12 21:17:03.138490 DEBUG 192.168.1.82:9800-hsldp-T7589-P-N
ldp_front-FrontImpl-MOnMessage-front/utils.cpp:116 FS TP0 2025-09-12
21:17:03.138080 v2.3.1 1 [当前状态为启动]
```

链路日志(.tracelog)

链路日志信息(type=1)：		
通用信息(info)		
trace_id	区分调用链消息的唯一标识，只能是字母和数字的组合； 一个请求的唯一标识，一个调用链中只有一个唯一的TraceID，所有TraceID相同的消息构成一个调用链	必填
span_id	跨度层级； 一个请求从发出到应答回来称为一个跨度（span），spanID用于区分不同的span，从0开始，每增加一个跨度，spanID就加一层，如0,0.1,0.1.1...，如果在一次消息处理中有多个请求被发出，则SpanID递增规则为：0.1,0.2,0.3...。 对于主动发起请求的服务填-1	必填
depot_id	跨度里的层级；在对接BAR情况下，必须要填正确。在合并BAR和AR的场景下，用来标识请求和应答的depot_id，比如r0、a4等。隐含报文类型，r：请求，a：应答，即CRES的T2/F2插件的SR和CS可以合成请求，CR和SS可以合成应答	选填，没有填"-"（减号）
module_type	CS、SR、SS、CR； SR（Service Receive）：作为服务端接收到请求的时刻 SS（Service Send）：作为服务端完成并发送响应的时刻。 CS（Client Send）：作为客户端发送请求的时刻 CR（Client Receive）：作为客户端接收到服务端响应的时刻。	选填，没有填"-"（减号）
timestamp	日志产生的时间戳，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS	必填
response_status	0表示成功，1表示失败	必填
version	当前系统版本编号	必填
server_name	服务名称（服务调用信息）： T2: function_id#sub_system_no#system_no#branch_no T3: function_id#G#S#V#P HTTP: url	必填
app_type	0.unkonw 1.iar 2.jres-mvc 3.jres-svr 4.ar 5.bar 6.ls 7.as 8.db 9.ldp	必填
~~operator_id~~	~~操作员编号~~	~~选填，没有填"-"（减号）~~
~~cust_id~~	~~客户编号~~	~~选填，没有填"-"（减号）~~
charset	扩展信息中出入参的中文字符编码 0为GB18030，1为utf-8，不填为utf-8	选填，没有填"-"（减号，表示utf-8）
response_time	响应时间，微秒	必填
clean_flag	清理标志；0：不清理，1：只清理应答体，2：只清理请求体，3：都清理，包括调用链； 主要是为了节省空间（长度过长，或者内存交易节省空间）	必填
扩展信息(ext)		
error_no	错误编号	必填，正常返回为0
error_info	错误信息（包括相关参数）	选填，没有填写""(或者不显示该字段)
error_infox	记录错误扩展信息，一般为底层报错信息（错误号+错误信息）等	选填，没有填写""(或者不显示该字段)
app_protocol	业务包类型：http/T2/T3/ldp	选填，clean_flag为3时，填空(或者不显示该字段)
req	请求包BASE64	选填，clean_flag为1、3时，填空(或者不显示该字段)
rep	应答包BASE64	选填，clean_flag为2、3时，填空(或者不显示该字段)
refs	refs：调用链信息数组；数组每一项表示一次调用的信息 app_protocol(业务包类型：http/T2/T3/ldp), req（请求包BASE64）,rep（应答包BASE64）, response_time（响应时间，微秒,-1表示超时），error_no（错误编号), error_info（错误信息), span_id, span_type（调用类型）, charset	选填，两种情况为空(或者不显示该字段），一种是clean_flag为3时，另外一种是没有子链路调用时

日志格式

```
log_version print_timestamp log_level IP:port-processName-Ttid-PsystemNum-
NnodeNum pluginName-className-MfunName-LlineNum formatType TP2 trace_id spanid
deport_id yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS responseStatus version serverName appType
operator_id cust_id error_no error_info error_infox
```

```
V2.0 2025-09-12 21:17:03.138490 INFO 192.168.1.82:9800-hsldp-T2-T7589-P-N
ldp_front-FrontImpl-MOnMessage-bizproc/bizproc_plugin_impl.cpp:116 FS TP2
0xf12938580607 0.1 0 2025-09-12 21:17:03.138080 0 v2.3.1 11 ldp_bizproc 9 1 - -
7580 101 参数错误(空格 在括号里面) [不能带空格的错误拓展信息] ldp
reqbase64nidjfllg94885jdfn - - [-] [PluginRecv 1757986726860887070 BizRspStart
16530 BizRspEnd 30 ForwardRsp 130 PluginSend 550]
```

1. 错误信息包含空格怎么办
2. refs和时延信息如何表达

业务日志(.bizlog)

业务信息日志信息(type=2):		
通用信息(info)		
trace_id	区分调用链消息的唯一标识，只能是字母和数字的组合； 一个请求的唯一标识，一个调用链中只有一个唯一的TraceID，所有TraceID相同的消息构成一个调用链	必填
span_id	跨度层级； 一个请求从发出到应答回来称为一个跨度（span），spanID用于区分不同的span，从0开始，每增加一个跨度，spanID就加一层，如0,0.1,0.1.1...，如果在一次消息处理中有多个请求被发出，则SpanID递增规则为：0.1,0.2,0.3...。 对于主动发起请求的服务填-1	必填
depot_id	跨度里的层级；在对接BAR情况下，必须要填正确。在合并BAR和AR的场景下，用来标识请求和应答的depot_id，比如r0、a4等。隐含报文类型，r：请求，a：应答，即CRES的T2/F2插件的SR和CS可以合成请求，CR和SS可以合成应答	选填，没有填"-"（减号）
timestamp	日志产生的时间戳，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS	必填
response_status	**0表示成功，1表示失败**	必填
version	**当前系统版本编号**	必填
server_name	**服务名称（服务调用信息）：** **T2: function_id#sub_system_no#system_no#branch_no** **T3: function_id#G#S#V#P** **HTTP: url**	**必填**
operator_id	操作员编号	选填，没有填"-"（减号）
cust_id	客户编号	选填，没有填"-"（减号）
charset	**扩展信息中出入参的中文字符编码** **0为GB18030，1为utf-8，不填为utf-8**	**选填，没有填"-"（减号，表示utf-8）**
扩展信息(ext)		
error_no	**错误编号**	**选填，没有填写""(或者不显示该字段）；没有错误编号的场景主要是批处理的信息日志打印**
error_info	**错误信息（包括相关参数）**	**选填，没有填写""(或者不显示该字段）；同上**
error_infox	**记录错误扩展信息，一般为底层报错信息（错误号+错误信息）等**	**选填，没有填写""(或者不显示该字段）**

日志格式

```
log_version print_timestamp log_level IP:port-processName-Ttid-PsystemNum-NnodeNum pluginName-className-MfunName-LlineNum formatType TP2 trace_id spanid deport_id yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS responseStatus version server_name operator_id cust_id charset error_no error_info error_infox
```

```
V2.0 2025-09-12 21:17:03.138490 INFO 192.168.1.82:9800-hsldp-T2-P-N ldp_front-FrontImpl-MOnMessage-bizproc/bizproc_plugin_impl.cpp:116 FS TP2 0xf12938580607 0.1 0 2025-09-12 21:17:03.138080 0 v2.3.1 11 ldp_bizproc 388693 49960 1 101 参数错误 不能带空格的错误拓展信息
```

平台事件日志(.eventlog)

事件日志信息(type=3):		
通用信息(info)		
timestamp	**日志产生的时间戳，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS**	必填
version	**当前系统版本编号**	必填
operator_id	操作员编号	选填，没有填"-"（减号）
charset	**扩展信息中出入参的中文字符编码** **0为GB18030，1为utf-8，不填为utf-8**	**选填，没有填"-"（减号，表示utf-8）**
扩展信息(ext)		
ext	事件信息	必填

日志格式

```
log_version print_timestamp log_level IP:port-processName-Ttid-PsystemNum-NnodeNum pluginName-className-MfunName-LlineNum formatType TP3 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS version operator_id charset ex
```

```
V2.0 2025-09-12 21:17:03.138490 EVENT 192.168.1.82:9800-hsldp-T2-P-N ldp_front-FrontImpl-MOnMessage-bizproc/bizproc_plugin_impl.cpp:116 FS TP3 025-09-12 21:17:03.138080 v2.3.1 - 1 程序启动
```

平台运维日志(.sysopslog)

系统运维日志信息(type=6)：		
通用信息(info)		
trace_id	区分调用链消息的唯一标识，只能是字母和数字的组合； 一个请求的唯一标识，一个调用链中只有一个唯一的TraceID，所有TraceID相同的消息构成一个调用链	必填
span_id	跨度层级； 一个请求从发出到应答回来称为一个跨度（span），spanID用于区分不同的span，从0开始，每增加一个跨度，spanID就加一层，如0,0.1,0.1.1...，如果在一次消息处理中有多个请求被发出，则SpanID递增规则为：0.1,0.2,0.3...。 对于主动发起请求的服务填-1	必填
depot_id	**跨度里的层级；在对接BAR情况下，必须要填正确。在合并BAR和AR的场景下，用来标识请求和应答的depot_id，比如r0、a4等。隐含报文类型，r：请求，a：应答，即CRES的T2/F2插件的SR和CS可以合成请求，CR和SS可以合成应答**	**选填，没有填"-"（减号）**
timestamp	日志产生的时间戳，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS	必填
response_status	**0表示成功，1表示失败**	必填
version	**当前系统版本编号**	必填
server_name	**服务名称（服务调用信息）：**	**必填**
	T2: function_id#sub_system_no#system_no#branch_no	
	T3: function_id#G#S#V#P	
	HTTP: url	
operator_id	操作员编号	选填，没有填"-"（减号）
cust_id	客户编号	选填，没有填"-"（减号）
charset	**扩展信息中出入参的中文字符编码**	**选填，没有填"-"（减号，表示utf-8）**
	0为GB18030，1为utf-8，不填为utf-8	
扩展信息(ext)		
error_no	**错误编号**	**必填**
error_info	**错误信息（包括相关参数）**	**必填**
error_infox	**记录错误扩展信息，一般为底层报错信息（错误号+错误信息）等**	**选填，没有填写""(或者不显示该字段)**

日志格式

```
log_version print_timestamp log_level IP:port-processName-Ttid-PsystemNum-NnodeNum pluginName-className-MfunName-LlineNum formatType TP2 trace_id spanid deport_id yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS responseStatus version server_name operator_id cust_id charset error_no error_info error_infox
```

```
V2.0 2025-09-12 21:17:03.138490 ERROR 192.168.1.82:9800-hsldp-T2 ldp_front-FrontImpl-MOnMessage-bizproc/bizproc_plugin_impl.cpp:116 FS TP2 0xf12938580607 0.1 0 2025-09-12 21:17:03.138080 0 V2.3.1 11 ldp_bizproc 388693 49960 1 101 参数错误 不能带空格的错误拓展信息（或者 空格在括号内）
```

如果没有打开全链路，就没有traceid。

平台警告日志(.warninglog)

警告日志信息(type=7)：		
通用信息(info)		
timestamp	日志产生的时间戳，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS	必填
version	当前系统版本编号	必填
charset	扩展信息中出入参的中文字符编码	选填，没有填"-"（减号，表示utf-8）
	0为GB18030，1为utf-8，不填为utf-8	
扩展信息(ext)		
ext	告警信息	必填
error_no	错误编号	选填，没有填""（空）
error_info	错误信息	选填，没有填""（空）

日志格式

```
log_version print_timestamp log_level IP:port-processName-Ttid-PsystemNum-NnodeNum pluginName-className-MfunName-LlineNum formatType TP7 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS version 1 ext error_no error_infox
```

```
V2.0 2025-09-12 21:17:03.138490 WARN 192.168.1.82:9800-hsldp-T7589-P-N ldp_front-FrontImpl-MOnMessage-front/utils.cpp:116 FS TP7 2025-09-12 21:17:03.138080 V2.3.1 1 [4011 WatchNode error(iRet=-9,iIndex=6,zk_handler_impl.cpp,1616,WatchNode)]
```

程序运行日志(.runtimelog)

程序运行日志信息(type=9):		
通用信息(info)		
trace_id	区分调用链消息的唯一标识，只能是字母和数字的组合	必填
span_id	跨度层级	必填
depot_id	跨度里的层级；在对接BAR情况下，必须要填正确。在合并BAR和AR的场景下，用来标识请求和应答的depot_id，比如r0、a4等。隐含报文类型，r：请求，a：应答，即CRES的T2/F2插件的SR和CS可以合成请求，CR和SS可以合成应答	选填，没有填"-"（减号）
timestamp	日志产生的时间戳，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS	必填
response_status	**0表示成功，1表示失败**	必填
version	**当前系统版本编号**	必填
server_name	**服务名称（服务调用信息）：**	**必填**
	T2: function_id#sub_system_no#system_no#branch_no	
	T3: function_id#G#S#V#P	
	HTTP: url	
operator_id	操作员编号	选填，没有填"-"（减号）
cust_id	客户编号	选填，没有填"-"（减号）
charset	**扩展信息中出入参的中文字符编码**	**选填，没有填"-"（减号，表示utf-8）**
	0为GB18030，1为utf-8，不填为utf-8	
扩展信息(ext)		
error_no	**错误编号**	**必填**
error_info	**错误信息（包括相关参数）**	**必填**
error_infox	**记录错误扩展信息，一般为底层报错信息（错误号+错误信息）等**	**选填，没有填写""(或者不显示该字段)**

日志格式

```
log_version print_timestamp log_level IP:port-processName-Ttid-PsystemNum-
NnodeNum pluginName-className-MfunName-LlineNum formatType TP9 trace_id spanid
deport_id yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSSSS responseStatus version server_name
operator_id cust_id charset error_no error_info error_infox
```

```
V2.0 2025-09-12 21:17:03.138490 FATAL 192.168.1.82:9800-hsldp-T2 ldp_front-
FrontImpl-MOnMessage-bizproc/bizproc_plugin_impl.cpp:116 FS TP9 0xf12938580607
0.1 0 2025-09-12 21:17:03.138080 0 v2.3.1 11 ldp_bizproc 388693 49960 1 3657
[remoterreturn_70主题断开] [offerbus#0_ldp_biz_offer_gw_0_backend RcmProxy 主题
return_70 的全双工通道连接断开 RcmProxy
Running(./rcm_proxy/rcm_proxy_full_duplex.cpp:440,Notify)]
```

错误码字典设计

错误号由架构办统一提供，由于平台目前现存的错误号较多，而且错误信息有占位符，架构办提供的错误号是否可以满足平台使用?

模块改造计划

模块接口设计

remoter

int32_t OnErrorEvent(int32 errorNum) noexcept

外部接口设计

模块依赖说明

依赖模块名称	依赖模块版本	集成方式	备注信息
XXXX		动态库/静态库	

模块实现设计

功能设计

日志宏

LOG_DEBUG

LOG_INFO_TRACE

LOG_INFO_TRACE

LOG_EVENT

LOG_WARN

LOG_ERROR

LOG_FATAL

LOG_SYS_ERROR

LOG_SYS_FATAL

测试点设计

功能测试点设计

关键业务流程测试点

1、

2、

异常场景测试点

非功能测试点设计

约束说明

包括业务场景约束、操作人员约束、操作步骤约束、输入约束

模块依赖说明

发布版本	存在依赖的模块	被依赖模块	被依赖模块发布版本	备注

工作量评估

任务序号	开发任务简述	开发工时评估（人日）

遗留问题清单

评审记录

评审时间

评审人：

评审结论：通过/不通过

评审纪要：

1. XXX
2. XXX

AP列表：

序号	AP项	责任人	计划完成时间